

Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia

Minimización de datos, rutas de error y puntos de validación humana

1. Minimización de datos

El sistema solo recolecta los campos estrictamente necesarios para generar la cotización: nombre, contacto, y los detalles del evento. No se solicitan ni almacenan datos financieros (números de tarjeta), ni información sensible no relacionada con el pedido. El Cliente y el Lead se guardan en tablas separadas, de forma que los datos de contacto no se dupliquen dentro de cada registro de evento — reduce la superficie de exposición si un solo registro se comparte o exporta.

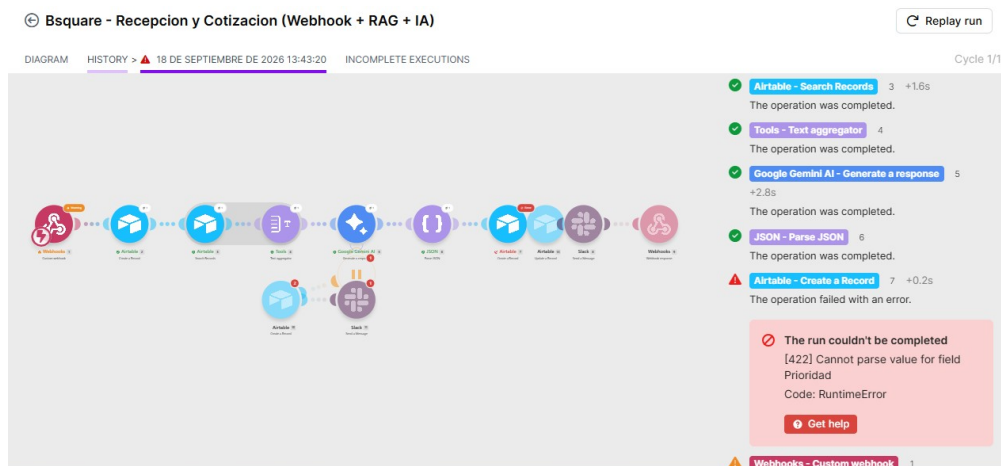
2. Rutas de error (Error Handlers)

El nodo más frágil del pipeline (la llamada a la IA) tiene una malla de contingencia de dos capas:

- Capa 1 — Reintentos automáticos: directiva Break configurada con 3 intentos y 1 minuto de intervalo. Cubre fallos temporales de la API (saturación, timeouts).
- Capa 2 — Registro y alerta: si los 3 reintentos fallan, se crea automáticamente un registro en la tabla "Log de Errores" (con el nodo y el motivo) y se envía una alerta a Slack, para que el equipo revise manualmente ese Lead sin perder el rastro de qué pasó.

2.1 Evidencia real de resiliencia (durante las pruebas de este proyecto)

Durante el desarrollo, el pipeline efectivamente falló y se recuperó, dejando evidencia real (no solo teórica) de que las rutas de error funcionan:



Fallo real detectado: el valor de "Prioridad" no calzaba con el tipo de campo esperado en Airtable. El escenario se detuvo de forma controlada, con el error visible y trazable en el History — no se perdió ningún dato ya procesado (Cliente, Lead parcial, respuesta de la IA).

Este incidente real se corrigió forzando la conversión de tipo del dato antes de escribirlo en Airtable, y quedó documentado como parte del proceso de "Test de Estrés" exigido por la consigna.

3. Puntos de Human-in-the-loop (HITL)

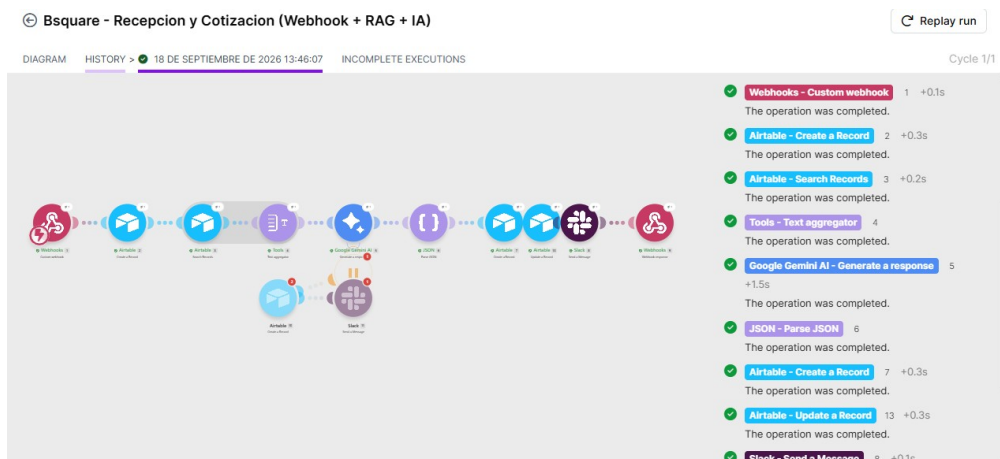
El pipeline tiene un único punto crítico de contacto externo: el envío de la cotización al cliente (por Gmail o WhatsApp). Ese paso NUNCA ocurre automáticamente. El Escenario 1 se detiene después de notificar al equipo por Slack; el envío real solo se dispara cuando un humano hace clic en "Aprobar" desde ese mensaje, activando el Escenario 2 (un segundo Webhook, independiente y en tiempo real).



Notificación real en Slack: el equipo ve la cotización completa antes de que llegue al cliente, con los dos links de acción (Aprobar / Rechazar).

Justificación del punto de corte: mitiga dos riesgos a la vez — (1) legal/reputacional, evitando que un texto generado automáticamente (con una posible alucinación de precio o condición) llegue a un cliente sin revisión humana; y (2) de calidad de marca, ya que un post o cotización con "efecto robot" puede dañar la percepción de Bsquare.

4. Evidencia de la ejecución exitosa completa



Ejecución exitosa de punta a punta del Escenario 1: Webhook → Cliente → RAG → IA → Parse JSON → Lead → Vínculo → Slack — 8 operaciones, todas completadas.